



Teste sem consulta. Apresente e justifique convenientemente todos os cálculos que efetuar.
Não é permitida a utilização de tabelas, formulários ou máquina de calcular com capacidade gráfica.
Durante a realização da prova não é permitida a saída da sala.
A desistência só é possível 30 minutos após o início do teste.

GRUPO I

1. Recorrendo a substituições apropriadas calcule os integrais:

a) $\int \cos^3 x \sin^4 x \, dx$

b) $\int \frac{1}{\sqrt{x^2-4}} \, dx$

2. Utilizando técnicas apropriadas calcule os integrais:

c) $\int \frac{2x^2+4}{x(x^2+4)} \, dx$

d) $\int x^7 \sqrt{1-x^4} \, dx$

GRUPO II

3. Considere a curva C de equação polar $r = \frac{1}{2} + \cos\theta$

a) Determine o domínio, eixos de simetria e esboce o gráfico da referida curva usando coordenadas polares.

b) Identifique e calcule a área da região do plano interior à curva C.

4. Esboce o sólido obtido pela rotação da região do plano limitada por $y = x$, $y = 0$ e $x=2$ em torno do eixo $y=0$. Calcule o volume do sólido gerado.

5. a) Usando as propriedades do integral definido demonstre a igualdade

$$\int_a^b f(x) \, dx = (a-b) \int_1^0 f(a-(a-b)x) \, dx$$

Justifique citando as propriedades.

b) Usando os Teoremas Fundamentais do Cálculo obtenha $f'(x)$, sendo $f(x)$ definida por:

$$f(x) = \int_1^{\sin x} \sqrt{1-t^2} \, dt$$

Justifique convenientemente todos os passos que efetuar.

GRUPO III

6. Calcule a solução geral das equações diferenciais:

a) $x \frac{dy}{dx} + y[1 - yx^2 \ln(x)] = 0$

b) $\frac{dy}{dx} = \frac{y-x}{x+y}$

7. Considere a equação diferencial: $y'' - 2y' + 2y = e^x$

a) Calcule a solução geral da equação homogénea associada.

b) Calcule a solução geral da equação diferencial